

Interface IAI - Partie électronique

frank.buloup@univ-amu.fr

Institut des Sciences du Mouvement



amU
Aix Marseille Université



INSTITUT ///////////////
DES SCIENCES **ETIENNE**
DU MOUVEMENT **JULES**
///////////////// **MAREY**

Interface IAI

- 1 Documentation
- 2 Principe de la commande
- 3 Caractéristique des deux axes
- 4 Interface avec un ADWinPro

1 Documentation

[Documentation actionneurs](#)
[Documentation contrôleurs](#)
[Documentation PC Software](#)

[Documentation ADWinPro I](#)

2 Principe de la commande

- Commande par impulsions
- Résolution et UTD
- Rapport de réduction
- Vitesses minimale et maximale absolues
- Fréquences minimale et maximale absolues
- Vitesse obtenue et fréquence de commande
- Mouvement fluide

Le mode de commande par impulsion est celui que l'on utilisera. L'autre mode, appelé commande par positionnement, présuppose de connaître les positions à l'avance, ce qui est impossible dans notre cas. Le mode par impulsions est décrit [ici](#). Chaque impulsion fait bouger le moteur d'une quantité appelée **Unit Travel Distance (UTD)**. La fréquence des impulsions règle la vitesse du mouvement. De ce point de vue, on peut dire que la commande est effectuée en vitesse. Le réglage des différents paramètres pour configurer ce mode peut être trouvé en suivant ce [lien](#) : réglage du rapport de réduction électronique, du type et de la polarité du train d'impulsions.

Résolution

Les codeurs optique ont 14 bits. On obtient donc 2^{14} impulsions par tour moteur. Un tour moteur fait avancer l'actionneur du pas de la vis à bille (BSL en mm/tour). On obtient alors $\frac{BSL}{2^{14}}$ mm par impulsion. C'est le plus petit mouvement réalisable : c'est la résolution.

$$resolution = \frac{BSL}{2^{14}}$$

Distance unitaire parcourue (UTD)

On peut d'autre-part fixer notre propre résolution (celle que l'on souhaite avoir) exprimée également en mm par impulsion : Unit Travel Distance (UTD). Bien sûr UTD ne peut être plus petit que la résolution !

$$UTD \geq resolution$$

Rapport de réduction

Le rapport de ces deux quantités donne un nombre sans dimension qui exprime le rapport de réduction entre le nombre d'impulsions réelles et le nombre d'impulsions résultant du choix de notre résolution :

$$\frac{UTD}{resolution} = \frac{UTD}{\frac{BSL}{2^{14}}} = N$$

CNUM et DNUM

Ce rapport de réduction N est pris en compte dans les contrôleurs sous la forme de deux paramètres : $CNUM$ et $CDEN$ (paramètres 65 et 66) :

$$N = \frac{CNUM}{CDEN} = \frac{2^{14}}{BSL} * UTD$$

Vitesse minimale absolue : V_{min}

La vitesse minimale absolue (mm/s) est définie de la façon suivante ([voir ici](#), la résolution étant en mm/pulse) :

$$V_{min} = resolution * 1000(pulse/s)$$

Ce qui signifie que la fréquence de la commande par impulsion ne peut être inférieur à 1000Hz lorsque l'on travaille avec la résolution de l'appareil.

Vitesse maximale absolue : V_{max}

Elle est donnée dans la documentation des actionneurs.

Fréquences min et max absolues

Avec ces vitesses absolues (mm/s), on peut connaître l'intervalle de variation absolue de la fréquence de commande par impulsions :

$$F_{min} = \frac{V_{min}}{UTD}$$

$$F_{max} = \frac{V_{max}}{UTD}$$

Vitesse obtenue v

La vitesse (mm/s) obtenue dépend alors de notre UTD (mm/pulse) et de la fréquence des impulsions de commande (Hz) :

$$v = UTD * f$$

Avec :

$$V_{min} \leq v_{min} \leq v \leq v_{max} \leq V_{max}$$

v_{min} et v_{max} étant les vitesses min et max que l'on se fixe.

Fréquence de commande f

Elle doit vérifier :

$$F_{min} \leq f_{min} \leq f \leq f_{max} \leq F_{max}$$

f_{min} et f_{max} étant les fréquences min et max que l'on se fixe.

Pour que le mouvement soit fluide, il faut que l'UTD soit suffisamment petit mais également que la fréquence de commande soit suffisamment grande afin que la mise à jour de la position soit assez fréquente. C'est un compromis à trouver.

3 Caractéristique des deux axes

- Axe 0 - Celui du dessous
- Axe 0 - Celui du dessous - Mouvement fluide
- Axe 0 - Celui du dessous - Calcul de N, CNUM et CDEN
- Axe 1 - Celui du dessus
- Axe 1 - Celui du dessus - Mouvement fluide
- Axe 1 - Celui du dessus - Calcul de N, CNUM et CDEN

Actionneur : RCS4-SA8C-WA-400-30-200-T2-S (Ref.)

- Masse : 5.6kg - Codeur absolu sans batterie - 400 watts
- Pas de la vis à bille (Ball Screw Lead) : 30mm par tour moteur
- Course totale (Stroke Length) : 200mm
- Vitesse maximale absolue (V_{max}) : 1800mm/s
- Force nominale en continu : 226N
- Codeur : 16384 impulsions par tour moteur
- Charge utile horizontale : 30kg - Charge utile verticale : 12kg

$$resolution = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} = \frac{30}{16384} = 1.83\mu m$$

$$V_{min} = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} * 1000(pulse/s) = \frac{30000}{16384} = 1.83mm/s$$

Contrôleur : SCON-CB-400WAI-PN-2-2

- Type standard, 400 watts
- Codeur absolu/incrémental sans batterie
- Type PNP : type source de courant
- PIO de type PNP
- Commande par positionnement ou impulsions différentielles
- Les entrées PIO doivent être positionnées au moins 6ms pour prise en compte (commandes reçues de l'ADwin)
- CSTEP doit être positionnée au moins 16 ms

Ref.

Signaux PIO utiles en mode impulsions - Sorties ADWin

- SON, pour activer le moteur
- RES, pour acquitter une alarme sans intervention manuelle
- HOME : faire origine depuis ADwin (cod. abs. sans batterie)
- CSTOP : arrêt forcé, en plus de l'arrêt d'urgence câblé.

Signaux PIO utiles en mode impulsions - Entrées ADWin

- SV : servo prêt ? Avant d'envoyer des impulsions
- INP : pour savoir si l'actionneur a rejoint la consigne
- HEND : pour savoir si l'origine est faite
- ALM : arrêt de l'envoi d'impulsions si défaut.

Grandeurs absolues

$$V_{max} = 1800\text{mm/s et } V_{min} = 1.83\text{mm/s}$$

Exemple de calcul I

Si on se fixe $UTD = \text{resolution}$, $v_{max} = 1500\text{mm/s}$ et $v_{min} = 2\text{mm/s}$. Alors $F_{max} = 983.606\text{kHz}$ et $F_{min} = 1000\text{Hz}$, $f_{max} = 819.672\text{kHz}$ et $f_{min} = 1093\text{Hz}$

Exemple de calcul II

Si on se fixe $UTD = 0.5\text{mm}$, $v_{max} = 120\text{mm/s}$ et $v_{min} = 5\text{mm/s}$. Alors $F_{max} = 3600\text{Hz}$ et $F_{min} = 3.66\text{Hz}$, $f_{max} = 240\text{Hz}$ et $f_{min} = 10\text{Hz}$

En mode train d'impulsions, chaque impulsion déplace la consigne de position du SCON d'un bloc de $0.5mm$. À $5mm/s$, soit $10Hz$, l'actionneur reçoit une nouvelle consigne toutes les $100ms$: il parcourt rapidement $0.5mm$, s'arrête, attend l'impulsion suivante, et ainsi de suite. Le mouvement sera donc saccadé, alors même que $5mm/s$ est au-dessus de la vitesse minimale de $1,83mm/s$.

Il est alors préférable de raisonner à partir d'une fréquence min assez grande. Prenons $f_{min} = 500Hz$. On obtient avec $v_{min} = 5mm/s$, $UTD = 10\mu m$ et avec $v_{max} = 120mm/s$, $f_{max} = 12kHz$. $12kHz$ devrait être réalisable avec un ADwin. Si on rencontre des difficultés, il sera préférable de diminuer v_{max} plutôt que d'augmenter UTD .

Avec l'exemple II on obtiendrait :

$$N = \frac{CNUM}{CDEN} = \frac{2^{14}}{BSL} * UTD = \frac{16384}{3000} = \frac{2048}{375}$$
$$CNUM = 2048 \quad CDEN = 375$$

Vérifications à faire ! (Ref.)

$$2^{27} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * \frac{CDEN}{CNUM} \quad (1)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CNUM \quad (2)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CDEN \quad (3)?$$

Pas sûr pour les (2) et (3) : seulement si la version du firmware est plus ancienne que la V0005 !

Pour vérifier la version du firmware, avec RC PC Software, une fois connecté au contrôleur, chercher la commande d'informations de version du contrôleur, dans le menu Help ↔ Version Information. Elle affiche les versions des différents logiciels internes (CPU principal, etc.). C'est la version du contrôleur qui compte ici. Le manuel ME0155 du logiciel indique l'emplacement exact de cette commande.

[Documentation PC Software](#)

Dans cette fenêtre, il existe deux numéros de version :

- Controller Version : ? → ?
- Controller Core Version : ? → ?

Je ne sais pas quelle version choisir ! A vérifier !

Le réglage des différents paramètres pour configurer la commande peut être trouvé en suivant ce [lien](#) : réglage du rapport de réduction électronique, du type et de la polarité du train d'impulsions.

Actionneur : RCS4-SA7C-WA-200-24-200-T2-R03 (Ref.)

- Masse : 4.3kg - Codeur absolu sans batterie - 200 watts
- Pas de la vis à bille (Ball Screw Lead) : 24mm par tour moteur
- Course totale (Stroke Length) : 200mm
- Vitesse maximale absolue (V_{max}) : 1500mm/s
- Force nominale en continu : 142N
- Codeur : 16384 impulsions par tour moteur
- Charge utile horizontale : 30kg - Charge utile verticale : 7kg

$$resolution = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} = \frac{24}{16384} = 1.46\mu m$$

$$V_{min} = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} * 1000(pulse/s) = \frac{24000}{16384} = 1.46mm/s$$

Contrôleur : SCON-CB-200WAI-PN-2-2

- Type standard, 200 watts
- Codeur absolu/incrémental sans batterie
- Type PNP : type source de courant
- PIO de type PNP
- Commande par positionnement
- Commande par impulsions différentielles

Ref.

Signaux PIO utiles en mode impulsions - Sorties ADWin

- SON, pour activer le moteur
- RES, pour acquitter une alarme sans intervention manuelle
- HOME : faire origine depuis ADwin (cod. abs. sans batterie)
- CSTOP : arrêt forcé, en plus de l'arrêt d'urgence câblé.

Signaux PIO utiles en mode impulsions - Entrées ADWin

- SV : servo prêt ? Avant d'envoyer des impulsions
- INP : pour savoir si l'actionneur a rejoint la consigne
- HEND : pour savoir si l'origine est faite
- ALM : arrêt de l'envoi d'impulsions si défaut.

Grandeurs absolues

$$V_{max} = 1500\text{mm/s et } V_{min} = 1.46\text{mm/s}$$

Exemple de calcul I

Si on se fixe $UTD = \text{resolution}$, $v_{max} = 1300\text{mm/s}$ et $v_{min} = 2\text{mm/s}$. Alors $F_{max} = 1027.397\text{kHz}$ et $F_{min} = 1000\text{Hz}$, $f_{max} = 890.41\text{kHz}$ et $f_{min} = 1.369\text{kHz}$

Exemple de calcul II

Si on se fixe $UTD = 0.5\text{mm}$, $v_{max} = 120\text{mm/s}$ et $v_{min} = 5\text{mm/s}$. Alors $F_{max} = 3000\text{Hz}$ et $F_{min} = 2.92\text{Hz}$, $f_{max} = 240\text{Hz}$ et $f_{min} = 10\text{Hz}$

En mode train d'impulsions, chaque impulsion déplace la consigne de position du SCON d'un bloc de $0.5mm$. À $5mm/s$, soit $10Hz$, l'actionneur reçoit une nouvelle consigne toutes les $100ms$: il parcourt rapidement $0.5mm$, s'arrête, attend l'impulsion suivante, et ainsi de suite. Le mouvement sera donc saccadé, alors même que $5mm/s$ est au-dessus de la vitesse minimale de $1,46mm/s$.

Il est alors préférable de raisonner à partir d'une fréquence min assez grande. Prenons $f_{min} = 500Hz$. On obtient avec $v_{min} = 5mm/s$, $UTD = 10\mu m$ et avec $v_{max} = 120mm/s$, $f_{max} = 12kHz$. $12kHz$ devrait être réalisable avec un ADwin. Si on rencontre des difficultés, il sera préférable de diminuer v_{max} plutôt que d'augmenter UTD .

Avec l'exemple II on obtiendrait :

$$N = \frac{CNUM}{CDEN} = \frac{2^{14}}{BSL} * UTD = \frac{16384}{2400} = \frac{512}{75}$$
$$CNUM = 512 \quad CDEN = 75$$

Vérifications à faire ! (**Ref.**)

$$2^{27} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * \frac{CDEN}{CNUM} \quad (1)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CNUM \quad (2)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CDEN \quad (3)?$$

Pas sûr pour les (2) et (3) : seulement si la version du firmware est plus ancienne que la V0005 !

Pour vérifier la version du firmware, avec RC PC Software, une fois connecté au contrôleur, chercher la commande d'informations de version du contrôleur, dans le menu Help → Version Information. Elle affiche les versions des différents logiciels internes (CPU principal, etc.). C'est la version du contrôleur qui compte ici. Le manuel ME0155 du logiciel indique l'emplacement exact de cette commande.

[Documentation PC Software](#)

Dans cette fenêtre, il existe deux numéros de version :

- Controller Version : AA090019h → V0019
- Controller Core Version : AA840003h → V0003

Je ne sais pas quelle version choisir ! A vérifier !

Le réglage des différents paramètres pour configurer la commande peut être trouvé en suivant ce [lien](#) : réglage du rapport de réduction électronique, du type et de la polarité du train d'impulsions.

4 Interface avec un ADWinPro

- Généralités
- Schémas et principe de l'interface
- Aperçus du routage PCB
- Coffret mural
- Implantation schématique dans le coffret
- Câblage (pour mémoire !)
- Ordre de prix et devis

Pulse, feedback et PIO

- Une carte pour adapter les signaux SCON ↔ ADWin
- Commande par impulsion et non par positionnement
- La commande sera faite avec des sorties DIO32 de l'ADwin
- Les états des signaux PIO seront lus/positionnés avec des entrées/sorties DIO32 de l'ADwin
- La lecture du feedback sera faite avec une carte CO4-T de l'ADwin
- Une carte par paire contrôleur/actionneur (par axe)

Alimentation

- Alimentation 24V externe
- Diode Schottky de protection contre l'inversion de polarité
- Régulateur 5V à découpage
- Diodes témoins 5V et 24V
- Fusible réarmable

ALIMENTATION (une seule masse GND commune)

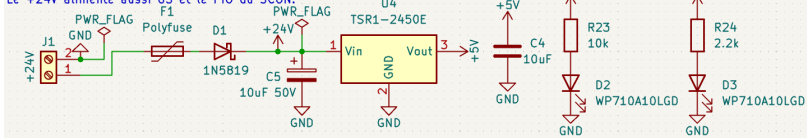
J1 : 24 V de l'alimentation stabilisée externe.

D1 : protection contre l'inversion de polarité.

PS1 : régulateur à découpage 24 V → 5 V, 1 A, SIP-3

(brochage 7805 : 1 = VIN, 2 = GND, 3 = VOUT).

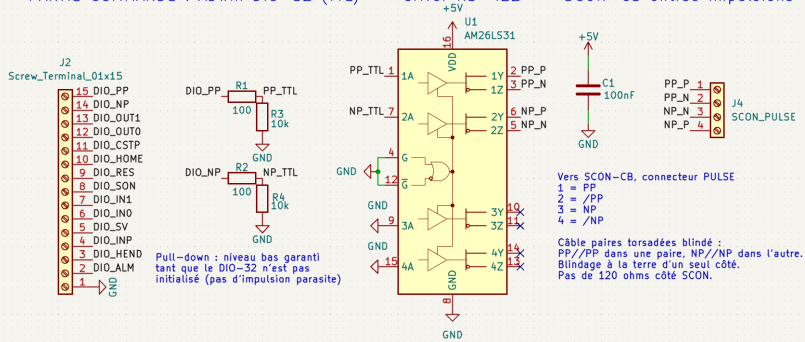
Le +24V alimente aussi U3 et le PIO du SCON.



Pulse

- Signaux TTL PP et NP convertis en signaux différentiels [4V](#)
- Résistances de limitation de courant et de pull down
- Principe de la commande [ici](#)

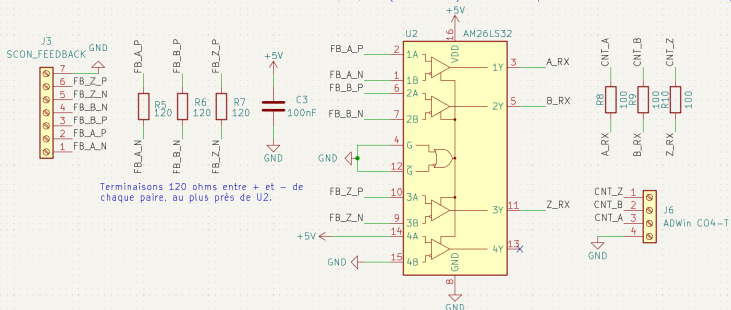
PARTIE COMMANDE : ADwin DIO-32 (TTL) → driver RS-422 → SCON-CB entrée impulsions



Feedback

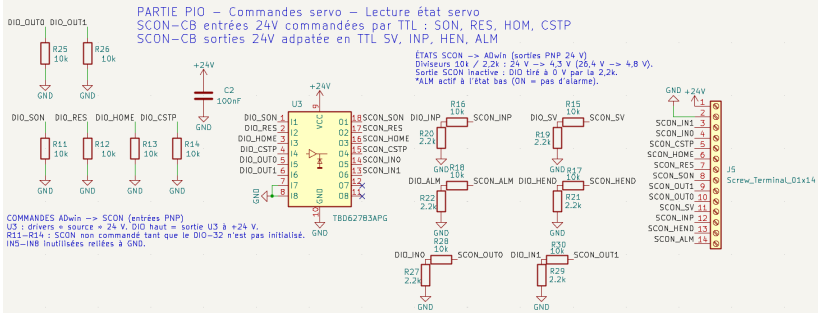
- Signaux de retour de position du moteur
- Résistances de limitation vers entrées ADWin
- Résistances de terminaison côté sortie SCON
- Principe de la commande [ici](#)

PARTIE FEEDBACK : SCON-CB sortie feedback A/B/Z (RS-422) -> récepteur -> ADwin C04-T (TTL)

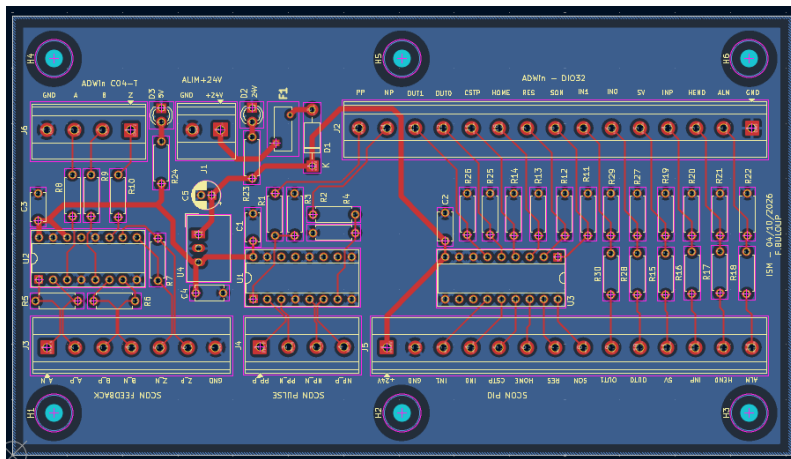


PIO

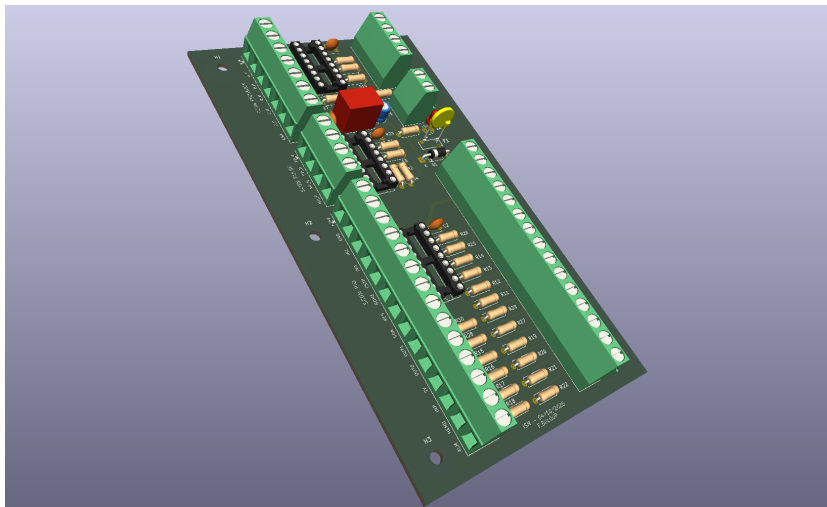
- Adaptation niveaux TTL vers niveaux 24V
- Adaptation niveaux 24V vers niveaux TTL par pont diviseur
- Résistance de pull down pour stabilité
- Réserve de 4 signaux : 2 entrées et 2 sorties



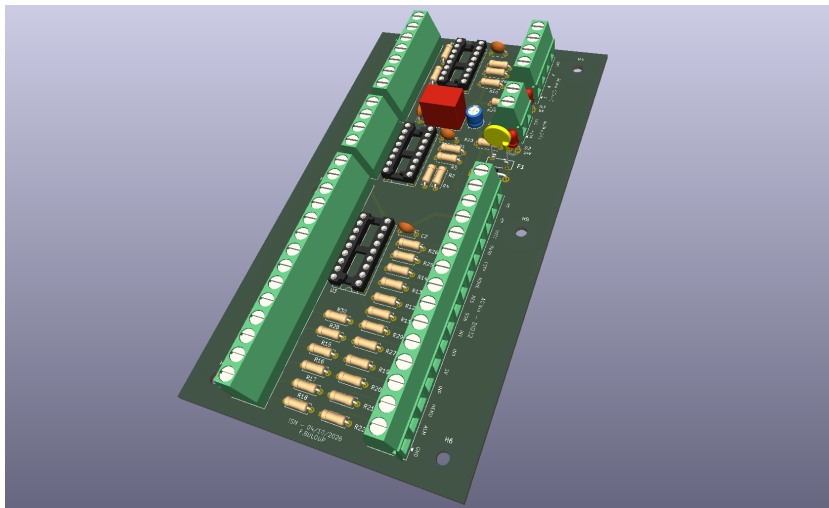
Aperçus du routage PCB



Aperçus du routage PCB



Aperçus du routage PCB



Coffret mural



Avec plaque de châssis (terre) et de presse-étoupes

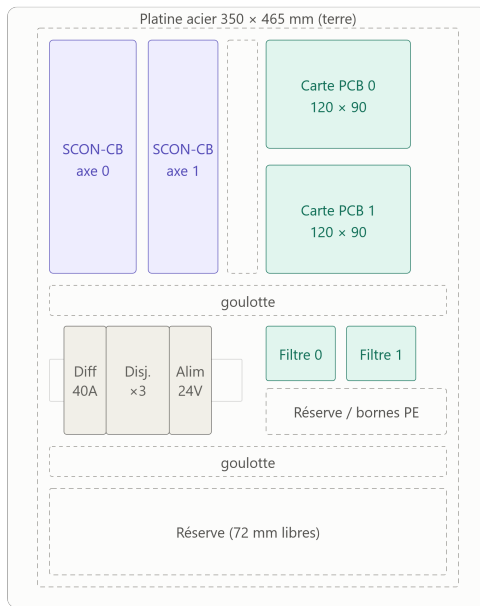
Les différents éléments

- Différentiel de protection globale
- Disjoncteurs de protection des contrôleurs
- Alimentation 24V et sa protection
- Filtres EMI et ferrites pour limiter le bruit
- Rail DIN pour recevoir les modules
- Presse-étoupes pour sortir du coffret
- Câblage en goulotte

Presse-étoupes à déterminer

- Presse étoupe RS 669-4660 : Ø 4 à 9 mm
- Presse étoupe RS 669-4664 : Ø 6 à 12 mm
- Presse étoupe RS 214-1065 : Ø 8 à 12 mm
- Presse étoupe RS 669-4673 : Ø 10 à 14 mm
- 1 presse étoupes : Câble arrivée alimentation 230V
- 2 presse-étoupes : câbles vers ADWin (DIO32 et CO4-T)
- Les 2x2 câbles SCON ↔ RCS4 sont sans presse étoupe

Implantation schématique dans le coffret



- **Liaisons SCON ↔ Carte PCB** : Utiliser les deux câbles fournis (PULSE + FEEDBACK et PIO) pour chaque axe. Garder des longueurs d'environ 10 à 15cm. Visser dans les borniers côté carte PCB.
- **Liaisons Carte PCB ↔ ADWin** : Utiliser des câbles blindés avec des connecteur DA-37 pour les DIO et les CO4-T. Visser dans les borniers côté carte PCB. Ces câbles qui partent vers l'ADWin auront leurs tresses reliées à la terre du coffret. Ces tresses ne devront pas être reliées côté ADWin (règle du blindage d'un seul côté, éviter les boucles de masse). L'inverse est possible.
- Utiliser les goulottes pour passer les câbles dans le coffret et des presses étoupes pour passer en dehors si possible !
- **Immunité au bruit** : ne pas relier la masse électronique des PCB (GND) à la terre du coffret et croiser les câbles signaux et de puissance à la perpendiculaire

Table: Brochage côté ADWin DIO-32 (DA-37 mâle ou femelle ?)

Broche	Signal	Broche	Signal	Broche	Signal
19	PP0 (out)	12	SV1 (in)	22	DIO_OUT11 (out)
37	NP0 (out)	30	INP1 (in)	...	...
18	SON0 (out)	11	HEND1 (in)	3	GND
36	RES0 (out)	29	ALM1 (in)		
17	HOME0 (out)	10	DIO_IN10 (in)		
35	CSTP0 (out)	28	DIO_IN11 (in)		
16	DIO_OUT00 (out)	...	...		
34	DIO_OUT01 (out)	7	PP1 (out)		
15	SV0 (in)	25	NP1 (out)		
33	INP0 (in)	6	SON1 (out)		
14	HEND0 (in)	24	RES1 (out)		
32	ALM0 (in)	5	HOME1 (out)		
13	DIO_IN00 (in)	23	CSTP1 (out)		
31	DIO_IN01 (in)	4	DIO_OUT10 (out)		

Voir ici pour le brochage

- DIO_OUT00 et DIO_OUT01 : sorties de réserve en attente pour l'axe 0 (entrées SCON)
- DIO_OUT10 et DIO_OUT11 : sorties de réserve en attente pour l'axe 1 (entrées SCON)
- DIO_IN00 et DIO_IN01 : entrées de réserve en attente pour l'axe 0 (sorties SCON)
- DIO_IN10 et DIO_IN11 : entrées de réserve en attente pour l'axe 1 (sorties SCON)

Table: Brochage côté ADWin CO4-T (DA-37 mâle ou femelle ?)

Broche	Signal
19	Z0
37	N.C.
18	N.C.
36	A0
17	B0
...	...
15	Z1
33	N.C.
14	N.C.
32	A1
13	B1
...	...
3	GND

[Voir ici pour le brochage](#)

Table: Ordres de prix pour les deux postes

Poste	Prix approximatif HT
Carte chez eurocircuits	180
Composants pour circuit imprimé	95
Coffret mural	1310
Total HT	1580

[Devis Eurocircuits](#)
[Fichier Excel prix](#)

Étapes suivantes - Propositions

- Achat des composants électronique
- Câblage sur platine d'essai pour tests
- Corrections carte PCB
- Achat carte PCB et Coffret mural
- Développement partie commande des axes